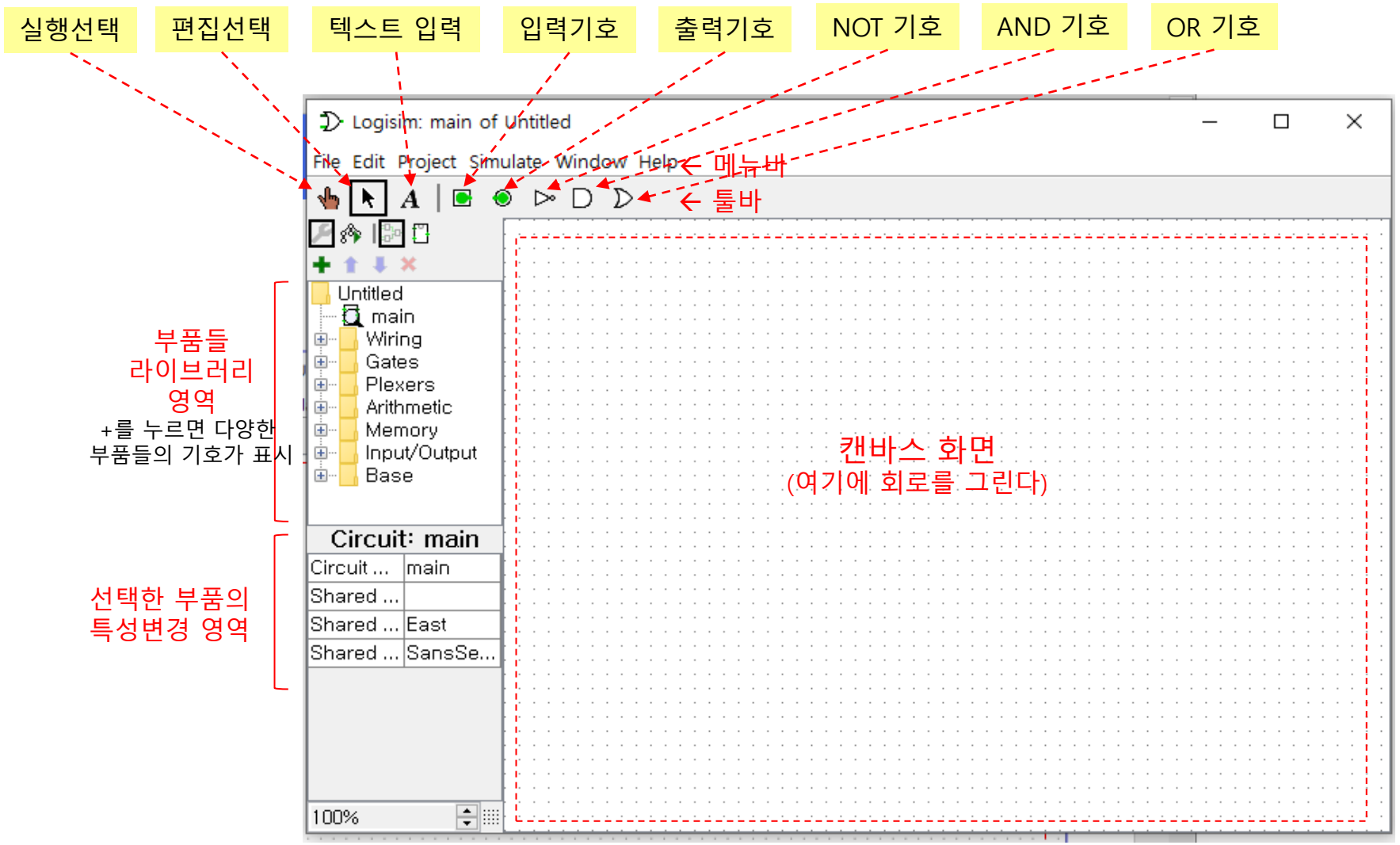
로지심 및 기본 게이트

로지심 기본 사용법

- 로지심 기능
  - 무료 소프트웨어이며 Java 5 이상이 설치 되어 있으면 실행 가능(OS X, Windows)
  - 그리기 기능은 직감적인 툴바(toolbar)를 기본으로 구성되어 있으며 배선 색깔의 변화는 시뮬레이션이나 디버깅 시 도움이 된다.
  - 배선 tool(wiring tool)은 수평, 수직방향으로 자동으로 부품을 연결해 주기 때문에 매우 사용이 쉽니다.
  - 완성한 회로는 circ 파일 또는 GIF 형태로 저장이 되며 프린터 출력도 가능
  - 완성된 회로는 다른 큰 회로를 그릴 때 하나의 부품처럼 부회로 (subcircuits) 형태로 활용이 가능하다. →계층적 구조(hierarchical)
  - 기본적인 회로 부품, 입출력 장치, 게이트, multiplexers, arithmetic circuits, flip-flops, and RAM memory 등을 프로그램 내부에 다양한 부품을 포함하고 있다
  - 내부 기능으로 제공되는 "combinational analysis" 모듈을 사용하면 회로도와 진리표 그리고 부울 방정식 사이의 변환이 가능하다.

로지심 기본 사용법

- 로지심 화면



로지심 기본 사용법

- 회로 설계

부품 편집 모드 선택

입력기호 불러오기
(마우스 드래그 & 드롭)

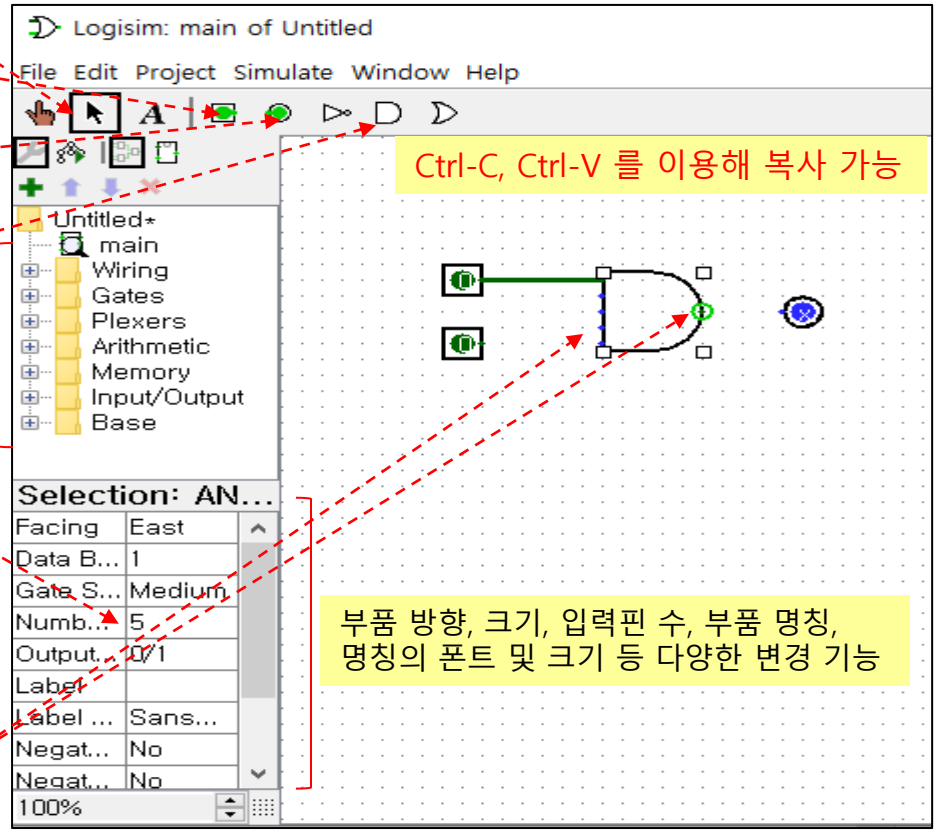
출력기호 불러오기
(마우스 드래그 & 드롭)

AND 기호 불러오기
(마우스 드래그 & 드롭)

부품 라이브러리 메뉴에서 다양한 부품을 불러올 수도 있음
(마우스 드래그 & 드롭)

AND 기호 특성 변경
(부품을 마우스로 클릭하면
좌하단부에 특성 메뉴가 표시됨
특히 입력 핀의 개수 변경 필요
2입력 게이트면 5 대신 2를 입력)

핀들의 연결
(부품의 파란선 부분이 연결 가능한 부위이며
마우스 위치하면 녹색으로 변경
마우스를 누르고 다른 핀과 연결
선의 색깔 주의)



로지심 기본 사용법

- 회로 설계

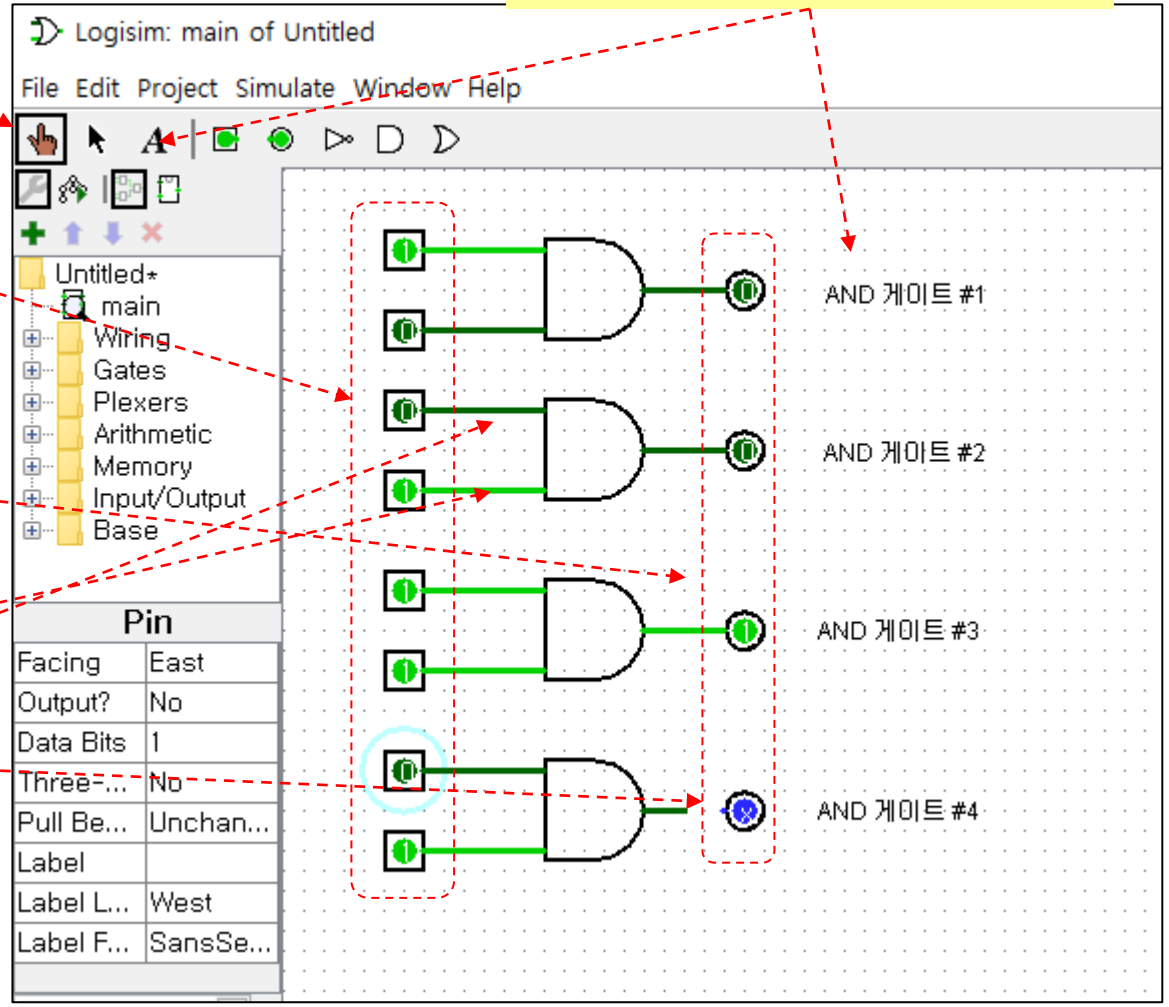
회로를 다 그리고 실행을 선택

입력 기호를 박스내부를 마우스로
누를 때마다 입력 값이 '0'과 '1'로 토글

입력이 변경되는 내용에 따른
결과값이 출력 핀에 반영

연두색 연결선 → '1'
짙은 녹색 연결선 → 0
연결이 잘 안된 경우

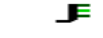
설계시에 텍스트 기능으로 주석을 단 예



로지심 기본 사용법

- 화면 좌측에 표시될 수 있는 각종 부품 라이브러리

Wiring library


Splitter

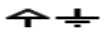
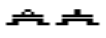
Pin

Probe

Tunnel

Pull Resistor

Clock

Constant

Power/Ground

Transistor

Transmission Gate

Bit Extender

Gates library


NOT Gate

Buffer

AND/OR/NAND/NOR Gate

XOR/XNOR/Odd Parity/Even Parity Gate

Controlled Buffer/Inverter

Plexers library


Multiplexer

Demultiplexer

Decoder

Priority Encoder

Bit Selector

Arithmetic library


Adder

Subtractor

Multiplier

Divider

Negator

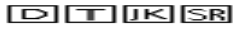
Comparator

Shifter

Bit Adder

Bit Finder

Memory library


D/T/J-K/S-R Flip-Flop

Register

Counter

Shift Register

Random

RAM

ROM

Input/Output library


Button

Joystick

Keyboard

LED

7-Segment Display

Hex Digit Display

LED Matrix

TTY

수고 하셨습니다.